Laboratorium 3

Modelowanie Układów Dynamicznych

Kamil Kania

2026-11-03

Table of contents

1 Wyznaczanie punktów stałych równania **1**
1.1 Równanie $\ddot{\theta} + \theta = 0$ . . . 1
1.2 Równanie $\ddot{\theta} + \theta - \frac{1}{6}\theta^3 = 0$ . . . 1
1.3 Równanie $\ddot{\theta} + \sin(\theta) = 0$ . . . 2

2 Określanie stabilności punktów stałych - macierz Jacobiego **2**
2.1 Równanie $\ddot{\theta} + \theta = 0$ . . . 2
2.2 Równanie $\ddot{\theta} + \theta - \frac{1}{6}\theta^3 = 0$ . . . 3
2.3 Równanie $\ddot{\theta} + \sin(\theta) = 0$ . . . 3
2.3.1 $\theta = 2n\pi, n \in \mathbb{Z}$ . . . 3
2.3.2 $\theta = (2n+1)\pi, n \in \mathbb{Z}$ . . . 3

3 Portet fazowy **3**

4 Numeryczne wyznaczanie rozwiązania **5**

5 Energia mechaniczna **11**

1 Wyznaczanie punktów stałych równania

1.1 Równanie $\ddot{\theta} + \theta = 0$

Mamy układ równań

$$\dot{\theta} = \omega \tag{1}$$
$$\dot{\omega} = -\theta \tag{2}$$

Dla którego występuje jeden punkt stały $(\theta, \omega) = (0, 0)$

1.2 Równanie $\ddot{\theta} + \theta - \frac{1}{6}\theta^3 = 0$

Podstawiając za $\omega = \dot{theta}$ otrzymujemy

$$\dot{\theta} = \omega \tag{3}$$
$$\dot{\omega} = \frac{1}{6}\theta^3 - \theta \tag{4}$$

Współrzędna ω punktów stałych jest równa $\omega = 0$, a współrzędna θ spełnia równanie $\frac{1}{6}\theta^3 - \theta = 0$.

Zakładając, że $\theta = 0$ otrzymujemy punkt $(\theta, \omega) = (0, 0)$. Dla $\theta \neq 0$ mamy

$$\frac{1}{6}\theta^2 = 1,$$

zatem $\theta = \pm\sqrt{6}$.

Mamy zatem kolejne dwa punkty stałe

$$(\theta, \omega) = (\sqrt{6}, 0) \tag{5}$$
$$(\theta, \omega) = (-\sqrt{6}, 0) \tag{6}$$

1.3 Równanie $\ddot{\theta} + \sin(\theta) = 0$

Układ równań po podstawieniu $\omega = \dot{\theta}$ sprowadza się do

$$\dot{\theta} = \omega \tag{7}$$
$$\dot{\omega} = -\sin(\theta) \tag{8}$$

Ponownie, dla współrzędnej ω mamy $\omega = 0$, natomiast dla θ mamy równanie $\sin(\theta) = 0$. Sinus kąta θ jest równy zero dla wielokrotności π, zatem $\theta = k\pi$, dla $k \in \mathbb{Z}$. Zbiorem punktów stałych jest zatem zbiór $(\theta, \omega) = (k\pi, 0)$ dla $k \in \mathbb{Z}$.

2 Określanie stabilności punktów stałych - macierz Jacobiego

Stabilność punktów określa się badając wartości własne równania $det(J - \lambda) = 0$, gdzie

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} & \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \\ \frac{\partial g(x,y)}{\partial x} & \frac{\partial g(x,y)}{\partial y} \end{bmatrix}$$

a $f(x, y)$ oraz $g(x, y)$ są funkcjami pochodnych z układu równań.

2.1 Równanie $\ddot{\theta} + \theta = 0$

Mamy $f(\theta, \omega) = \omega$ oraz $g(\theta, \omega) = -\theta$

Macierz Jacobiego

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

zatem problem własny sprowadza się do $\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$ co oznacza, iż nie da się określić jednoznacznie stabilności tego punktu.

2.2 Równanie $\ddot{\theta} + \theta - \frac{1}{6}\theta^3 = 0$

Mamy $f(\theta, \omega) = \omega$ oraz $g(\theta, \omega) = \frac{1}{6}\theta^3 - \theta$.

Macierz Jacobiego

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2}\theta^2 - 1 & 0 \end{bmatrix}$$

wtedy $\lambda^2 - \frac{1}{2}\theta^2 + 1 = 0$

Dla punktu stałego $(0, 0)$ mamy $\lambda = \pm i$, natomiast dla pary punktów $(\pm\sqrt{6}, 0)$ otrzymujemy $\lambda^2 = 2 \Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{6}$. Mamy zatem dla $(\pm\sqrt{6}, 0)$ sytuację, że $\lambda_1\lambda_2 < 0$ więc jest to tzw. saddle point.

2.3 Równanie $\ddot{\theta} + \sin(\theta) = 0$

Mamy $f(\theta, \omega) = \omega$ oraz $g(\theta, \omega) = -\sin(\theta)$.

Macierz Jacobiego

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(\theta) & 0 \end{bmatrix}$$

Równanie dla wartości własnych $\lambda^2 + \cos(\theta) = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i\sqrt{cos(\theta)}$ co dla punktów stałych $\theta = k\pi$ sprawia, że $\cos(\theta) = \pm 1$. Mamy zatem dwa przypadki.

2.3.1 $\theta = 2n\pi, n \in \mathbb{Z}$

Wtedy $\cos(\theta) = 1$, zatem $\lambda = \pm i$ i ponownie nie można określić stabilności.

2.3.2 $\theta = (2n + 1)\pi, n \in \mathbb{Z}$

Wtedy $\cos(\theta) = -1$, zatem $\lambda = \pm 1$ i punkt ten jest tzw. saddle point.

3 Portet fazowy

```
thetas = np.linspace(-10, 10, 1000)
omegas = np.linspace(-5, 5, 1000)

THETA, OMEGA = np.meshgrid(thetas, omegas)

THETA_DOT_ARR = [OMEGA, OMEGA, OMEGA]
OMEGA_DOT_ARR = [-THETA, 1/6 * THETA**3 - THETA, -np.sin(THETA)]

titles = [
    "$\\ddot{\\theta} + \\theta = 0$",
    "$\\ddot{\\theta} + \\theta - \\frac{1}{6} \\theta^3 = 0$",
    "$\\ddot{\\theta} + \\sin(\\theta) = 0$"

]
```

```python
def make_streamplot(X, Y, X_DOT, Y_DOT):
    fig, ax = plt.subplots(dpi=200)

    ax.streamplot(X, Y, X_DOT, Y_DOT, density=2, linewidth=0.5, color='teal')

    ax.contour(X, Y, X_DOT, levels=[0], lw=0.5, colors='tomato')
    ax.contour(X, Y, Y_DOT, levels=[0], lw=0.5, colors='royalblue')

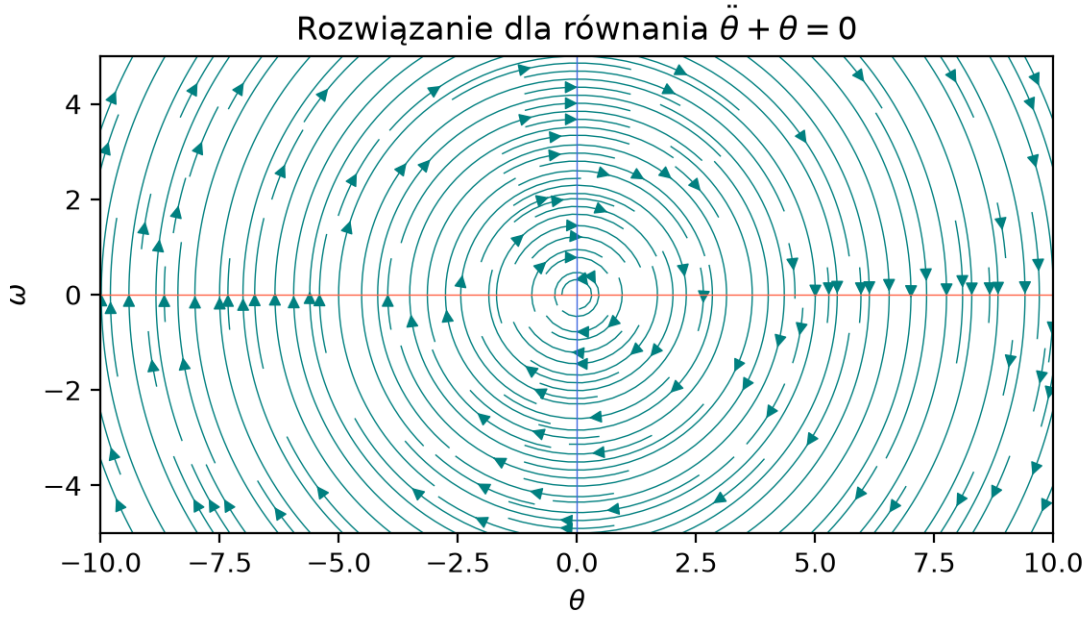
    ax.set_xlabel("$\\theta$")
    ax.set_ylabel("$\\omega$")

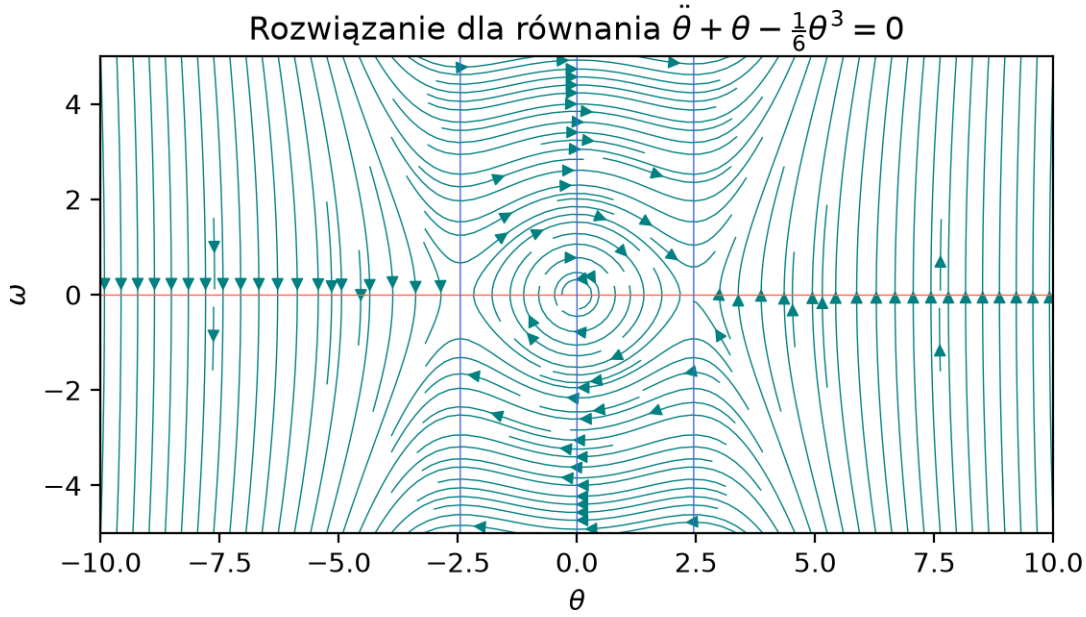
    ax.set_title(f"Rozwiązanie dla równania {titles[i]}")

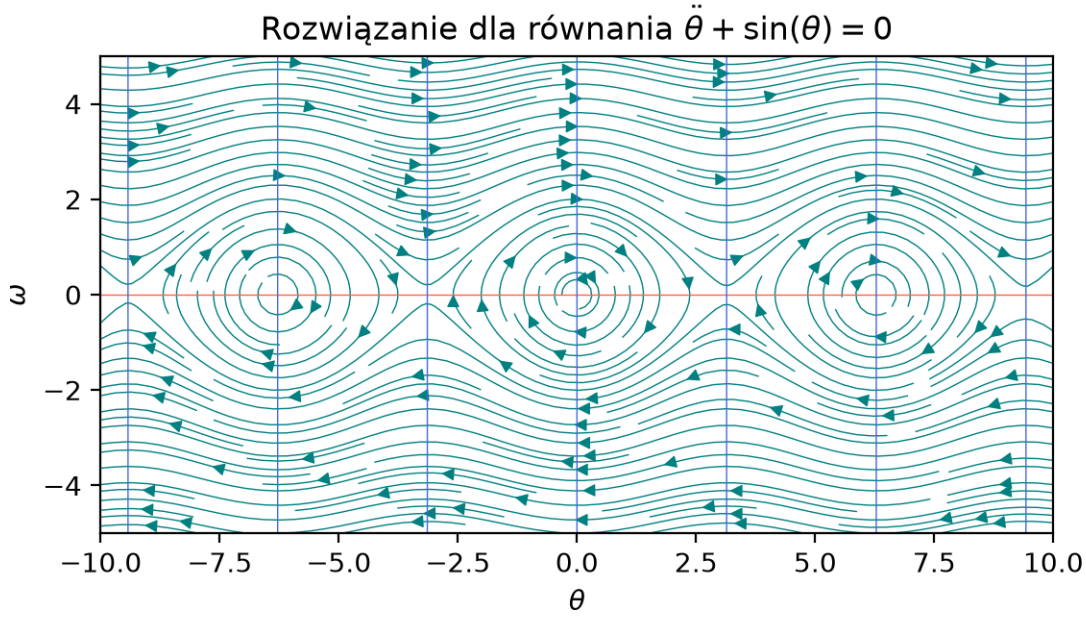
    plt.gca().set_aspect('equal')

    plt.show()

for i in range(len(THETA_DOT_ARR)):
    make_streamplot(THETA, OMEGA, THETA_DOT_ARR[i], OMEGA_DOT_ARR[i])
```







Analizując wykresy widać, że punkty $(0, 0)$ oraz punkty dla $\theta = (2n + 1)\pi$ są punktami stabilnymi. Ponadto wszystkie wyznaczone punkty stabilne pokrywają się z przecięciami się izoklin. Dodatkowo widać wyraźnie różnice w portrecie fazowym dla przybliżenia małych kątów, gdzie uzyskuje się oscylacje harmoniczne.

4 Numeryczne wyznaczanie rozwiązania

```
t_min, t_max = 0, 10
t_span = [t_min, t_max]
t = np.linspace(t_min, t_max, 100)

theta_0 = 0
omega_0_arr = np.arange(0.5, 3.01, 0.5)
```

```
colors = plt.cm.viridis(np.linspace(0, 1, len(omega_0_arr)))

def f1(t, y):
    theta, omega = y

    d_theta = omega
    d_omega = -theta

    return [d_theta, d_omega]

def f2(t, y):
    theta, omega = y

    d_theta = omega
    d_omega = 1/6 * theta ** 3 - theta

    return [d_theta, d_omega]

def f3(t, y):
    theta, omega = y

    d_theta = omega
    d_omega = -np.sin(theta)

    return [d_theta, d_omega]

f_arr = [f1, f2, f3]

solutions = np.zeros((len(f_arr), len(omega_0_arr)), dtype=np.ndarray)

for i, f in enumerate(f_arr):

    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, dpi=200, sharex=True, constrained_layout=True)


    for j, omega_0 in enumerate(omega_0_arr):
        sol = solve_ivp(
            f,
            t_span,
            [theta_0, omega_0],
            method="DOP853",
            rtol=1e-6,
            atol=1e-3,
            max_step=0.001
        )

        solutions[i, j] = [sol.t, sol.y[0], sol.y[1]]

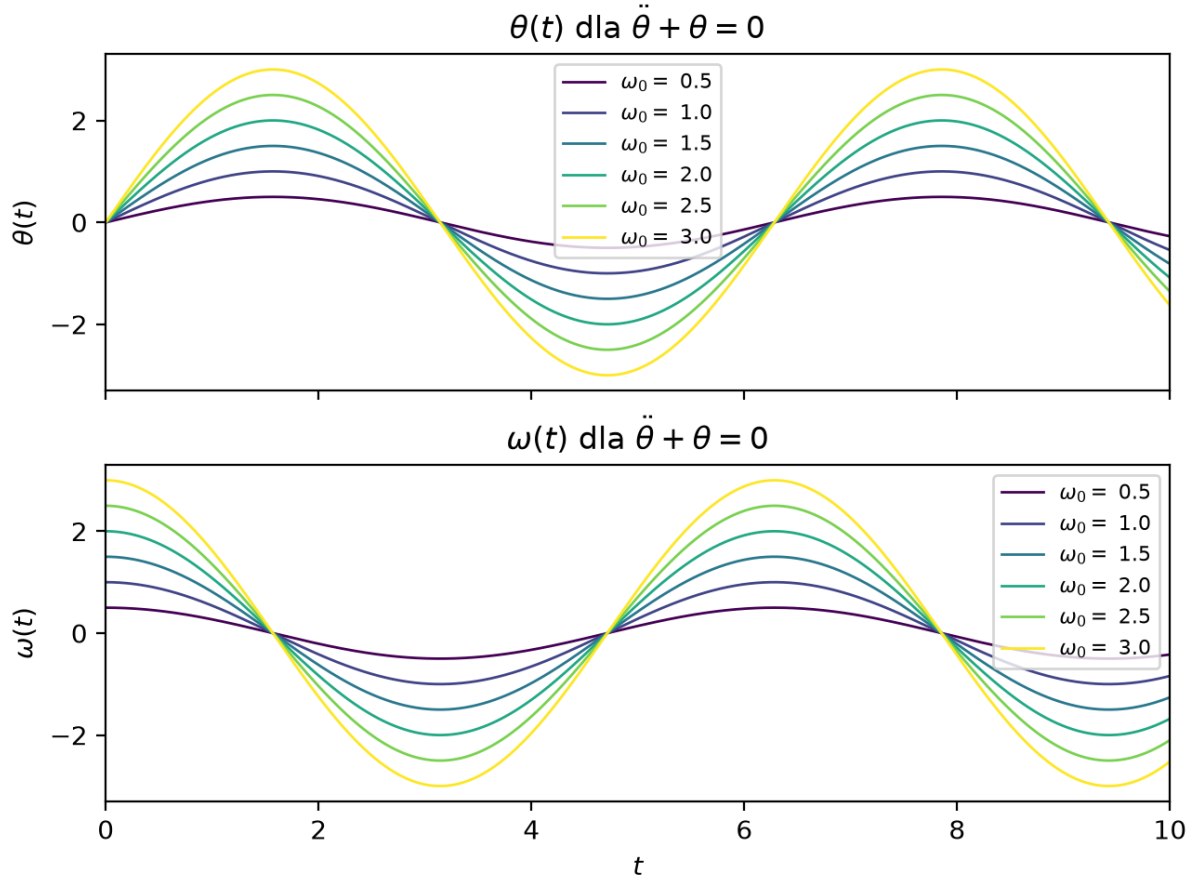
        ax1.plot(sol.t, sol.y[0], lw=1.0, label=f"$\\omega_0 =$ {omega_0:.1f}", color=colors
```

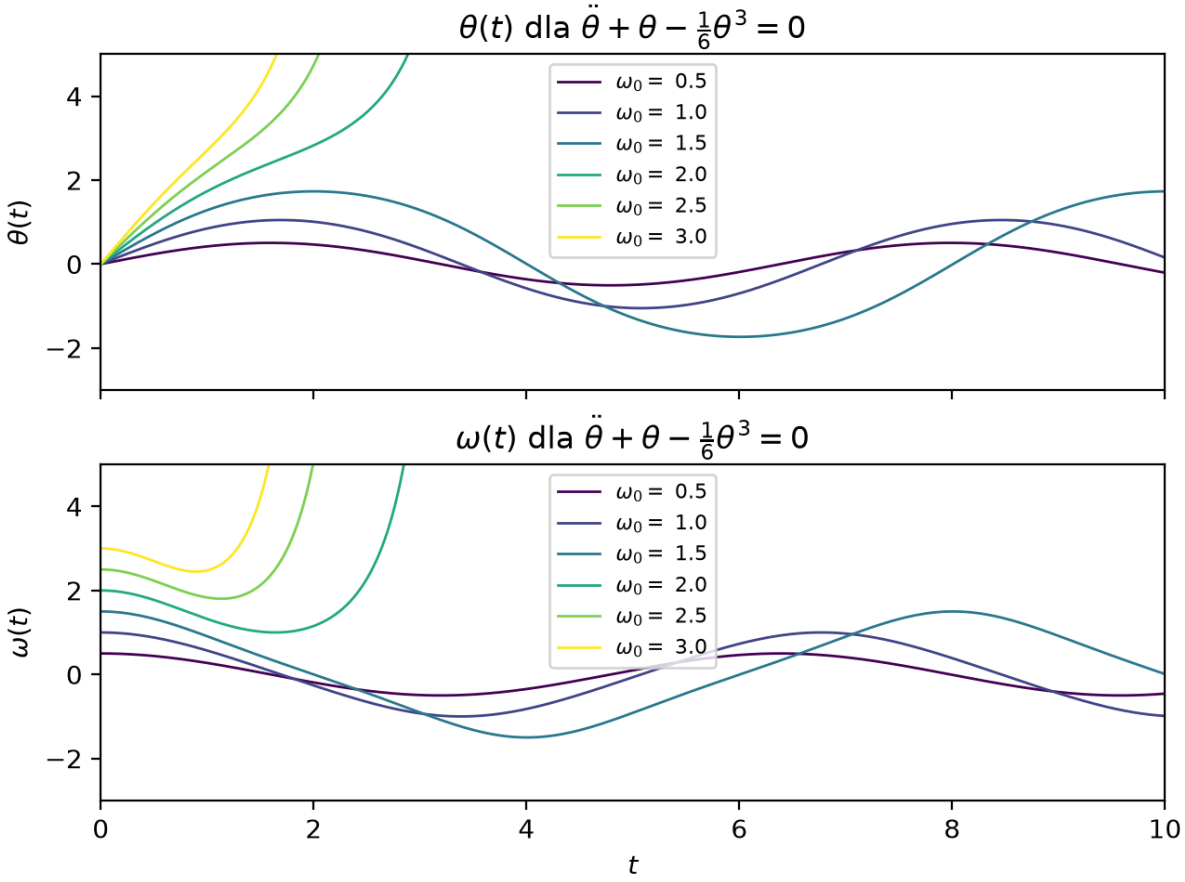
```
        ax1.set_ylabel("$\\theta (t)$")
        ax1.legend(fontsize=8)
        ax1.set_title(f"$\\theta (t)$ dla {titles[i]}")

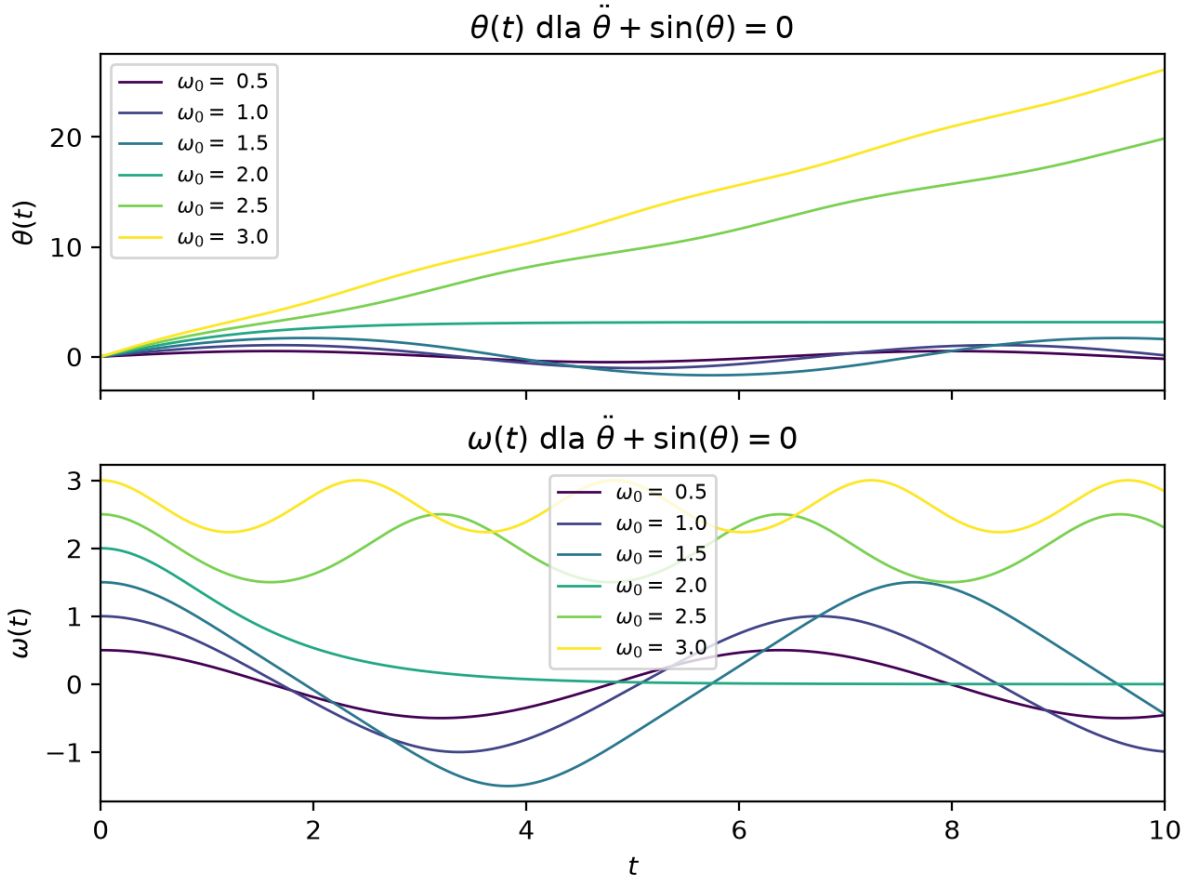
        ax2.plot(sol.t, sol.y[1], lw=1.0, label=f"$\\omega_0 =$ {omega_0:.1f}", color=colors

        ax2.set_xlabel("$t$")
        ax2.set_xlim(t_min, t_max)
        ax2.set_ylabel("$\\omega (t)$")
        ax2.legend(fontsize=8)
        ax2.set_title(f"$\\omega (t)$ dla {titles[i]}")

        if i == 1:
            ax1.set_ylim(-3, 5)
            ax2.set_ylim(-3, 5)
```




$\theta(t)$ dla $\ddot{\theta} + \theta - \frac{1}{6}\theta^3 = 0$
$\omega_0 = 0.5$
$\omega_0 = 1.0$
$\omega_0 = 1.5$
$\omega_0 = 2.0$
$\omega_0 = 2.5$
$\omega_0 = 3.0$
$\theta(t)$
$\omega(t)$ dla $\ddot{\theta} + \theta - \frac{1}{6}\theta^3 = 0$
$\omega(t)$
t


$\theta(t)$ dla $\ddot{\theta} + \sin(\theta) = 0$
$\omega_0 = 0.5$
$\omega_0 = 1.0$
$\omega_0 = 1.5$
$\omega_0 = 2.0$
$\omega_0 = 2.5$
$\omega_0 = 3.0$
$\theta(t)$
$\omega(t)$ dla $\ddot{\theta} + \sin(\theta) = 0$
$\omega(t)$
t

Dla większych prędkości początkowych funkcja przybliżająca sinusa nie jest zbieżna, co widać po wykresie prędkości kątowej jak i kąta θ. Dla przybliżenia liniowego otrzymujemy oscylacje harmoniczne, a dla rozwiązania pełnego rzeczywiste trajektorie wahadła matematycznego. Do tych samych wniosków prowadzi analiza trajektorii $\omega(\theta)$ na wykresach poniżej.

```
for i in range(len(f_arr)):
    fig, ax = plt.subplots(dpi=200)

    for j, omega_0 in enumerate(omega_0_arr):

        res = solutions[i, j]

        theta, omega = res[1:]

        ax.plot(theta, omega, color=colors[j], lw=1.0, label=f"$\\omega_0 = $ {omega_0:.1f}"

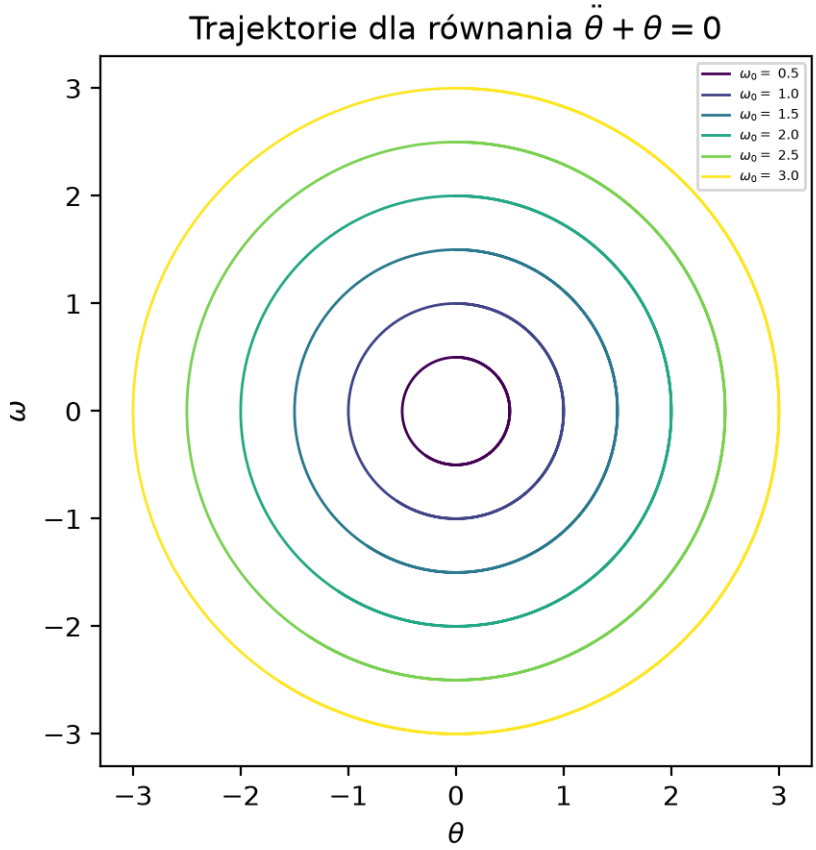
    plt.gca().set_aspect('equal')

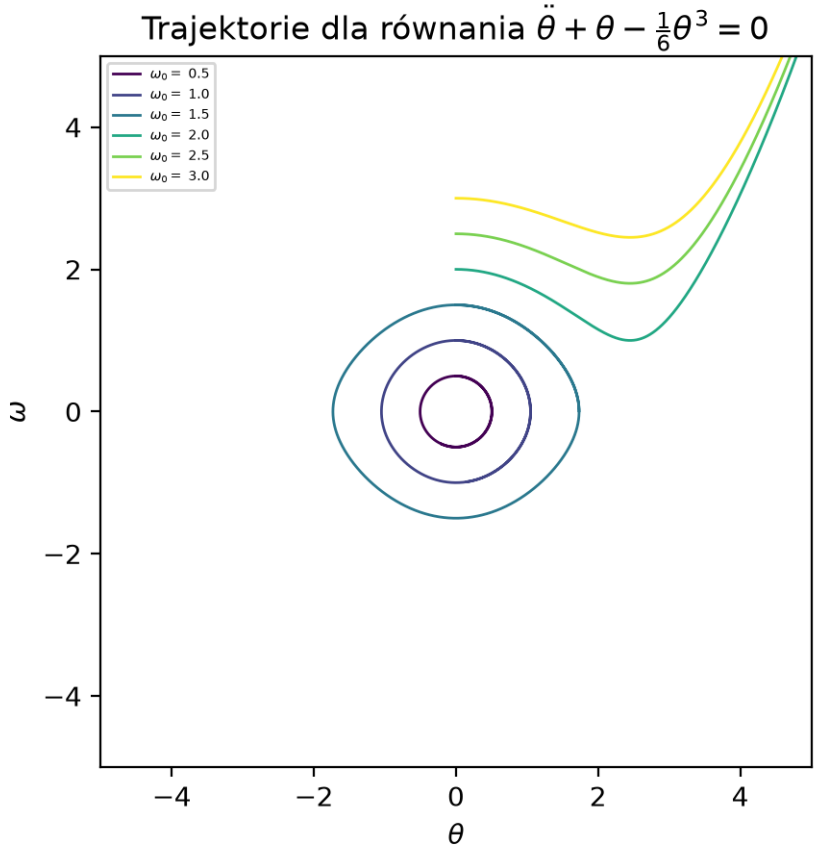
    ax.set_xlabel("$\\theta$")
    ax.set_ylabel("$\\omega$")

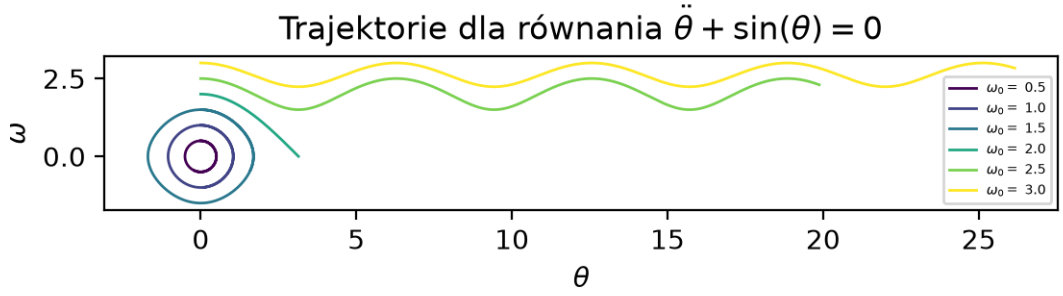
    if i == 1:
        ax.set_xlim(-5, 5)
        ax.set_ylim(-5, 5)

    ax.legend(fontsize=5)

    ax.set_title(f"Trajektorie dla równania {titles[i]}")
```


Trajektorie dla równania $\ddot{\theta} + \theta = 0$
$\omega_0 = 0.5$
$\omega_0 = 1.0$
$\omega_0 = 1.5$
$\omega_0 = 2.0$
$\omega_0 = 2.5$
$\omega_0 = 3.0$
ω
θ


Trajektorie dla równania $\ddot{\theta} + \theta - \frac{1}{6}\theta^3 = 0$
$\omega_0 = 0.5$
$\omega_0 = 1.0$
$\omega_0 = 1.5$
$\omega_0 = 2.0$
$\omega_0 = 2.5$
$\omega_0 = 3.0$
ω
θ



5 Energia mechaniczna

```
mass = 1.0
length = 9.81
g = 9.81

def total_energy(theta, omega, m, l, g):
    return m * g * l * (1 - np.cos(theta)) + 0.5 * m * l ** 2 * omega ** 2

for i in range(len(f_arr)):
    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(
        2, 1,
        figsize=(8, 6),
        dpi=200,
        constrained_layout=True
    )

    for j, omega_0 in enumerate(omega_0_arr):
        t, theta, omega = solutions[i, j]
        E = total_energy(theta, omega, mass, length, g)

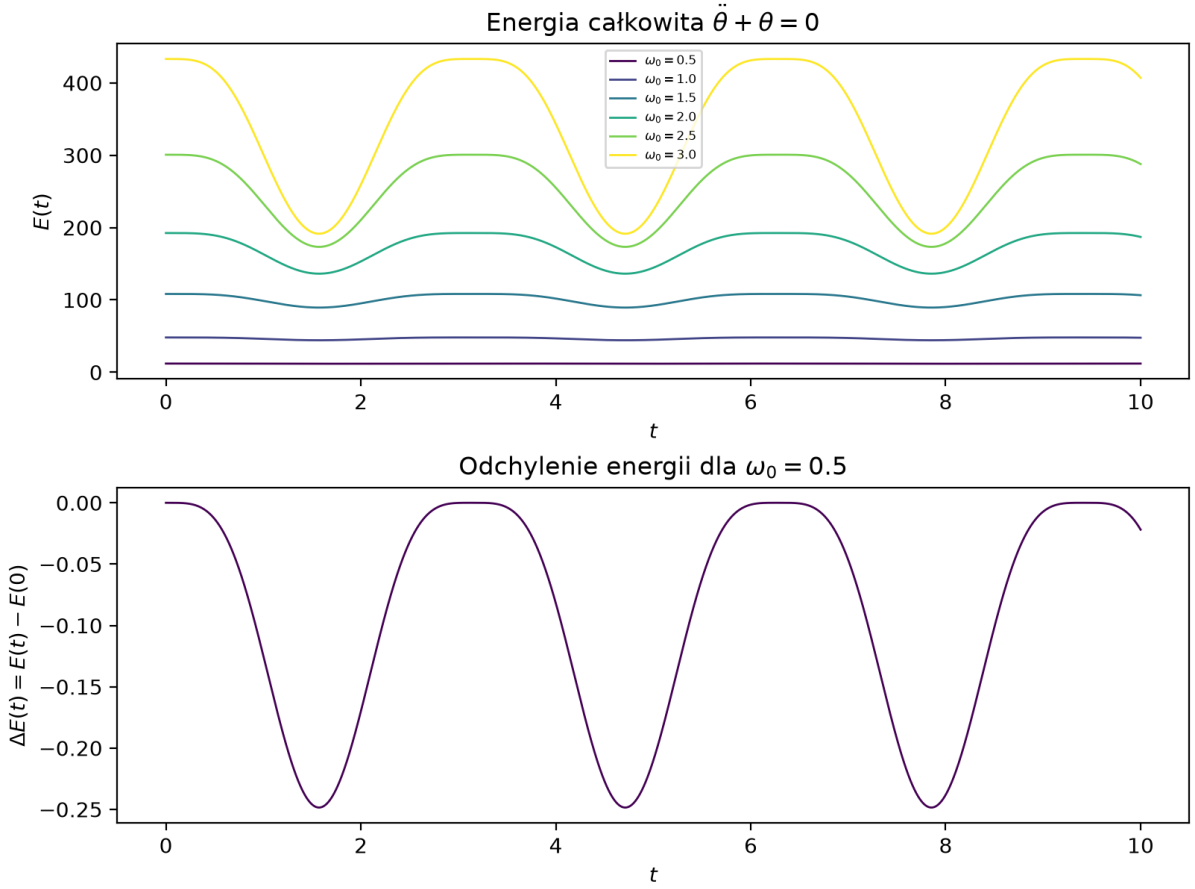
        ax1.plot(
            t, E,
            color=colors[j],
            lw=1.0,
            label=rf"$\omega_0={omega_0:.1f}$"
        )

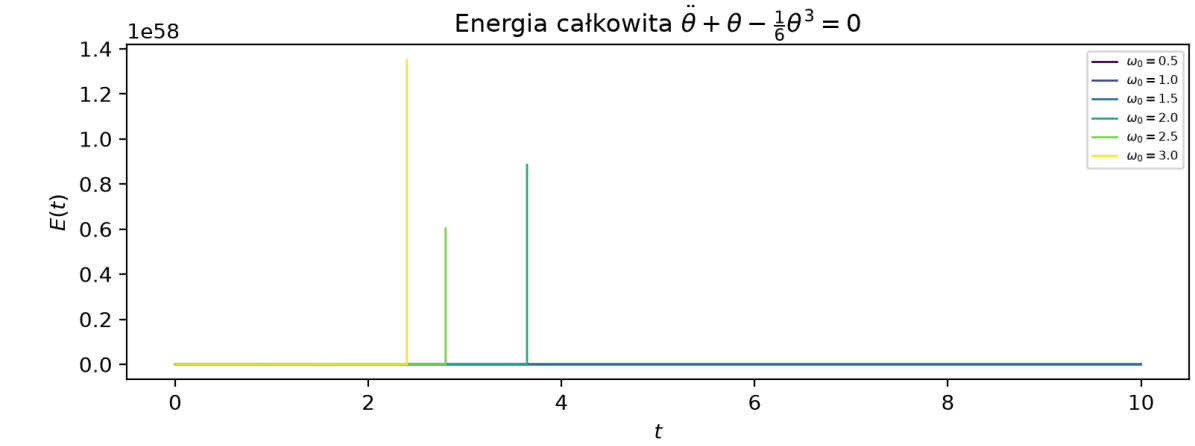
        if j == 0:
            dE = E - E[0]
            ax2.plot(t, dE, color=colors[j], lw=1.0)

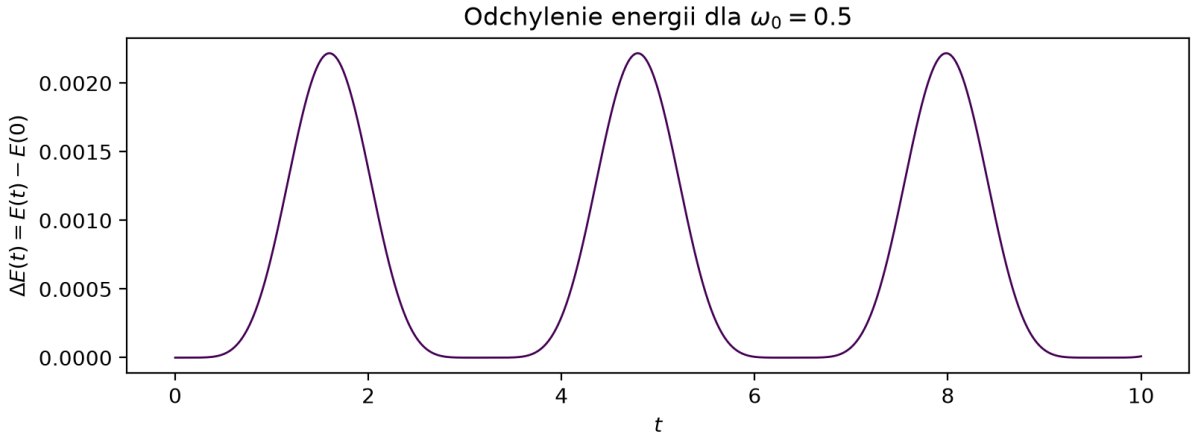
    ax1.set_xlabel("$t$")
    ax1.set_ylabel("$E(t)$")
    ax1.set_title(f"Energia całkowita {titles[i]}")
    ax1.legend(fontsize=6)

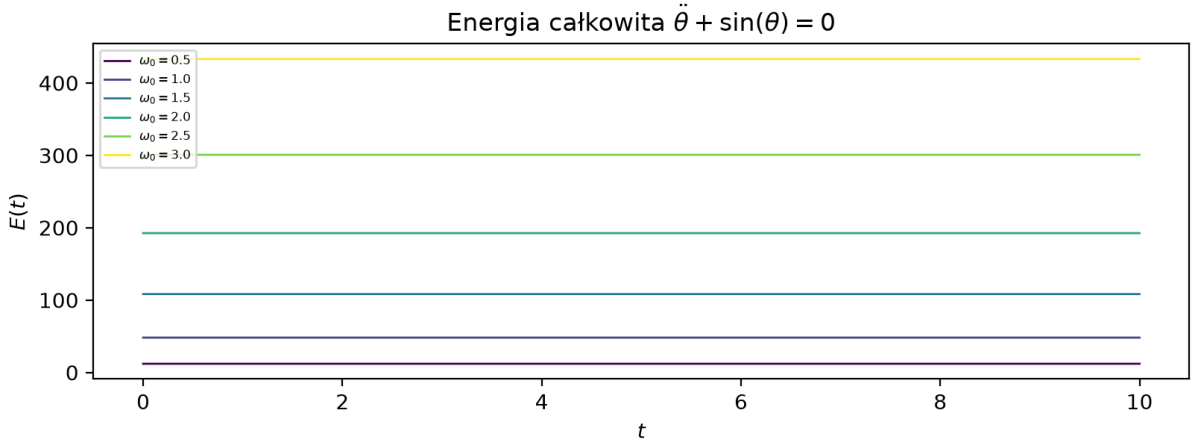
    ax2.set_xlabel("$t$")
    ax2.set_ylabel(r"$\Delta E(t)=E(t)-E(0)$")
    ax2.set_title(r"Odchylenie energii dla $\omega_0=0.5$")
```

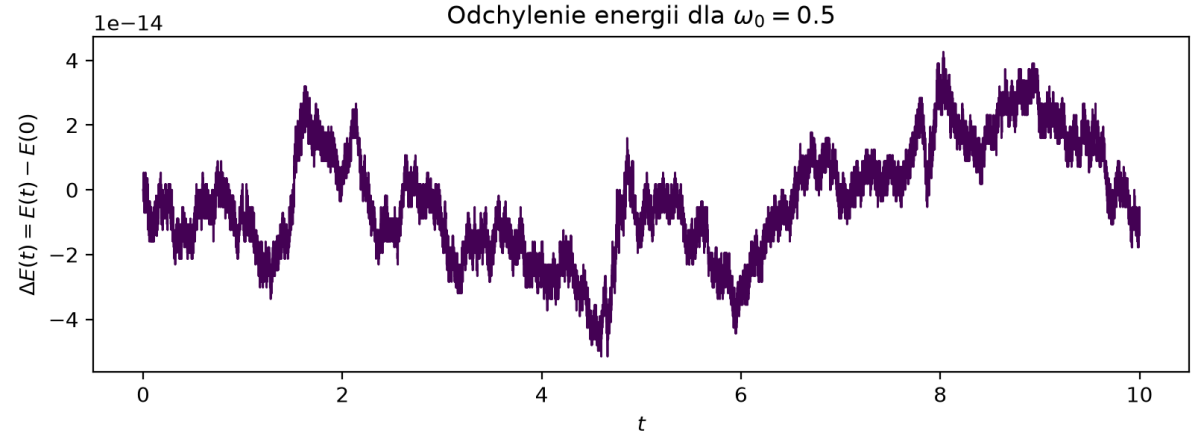
```
    plt.show()
```


Energia całkowita $\ddot{\theta} + \theta = 0$
$\omega_0 = 0.5$
$\omega_0 = 1.0$
$\omega_0 = 1.5$
$\omega_0 = 2.0$
$\omega_0 = 2.5$
$\omega_0 = 3.0$
$E(t)$
t
Odchylenie energii dla $\omega_0 = 0.5$
$\Delta E(t) = E(t) - E(0)$
t


Energia całkowita $\ddot{\theta} + \theta - \frac{1}{6}\theta^3 = 0$
1e58
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
$E(t)$
0
2
4
6
8
10
t
$\omega_0 = 0.5$
$\omega_0 = 1.0$
$\omega_0 = 1.5$
$\omega_0 = 2.0$
$\omega_0 = 2.5$
$\omega_0 = 3.0$


Odchylenie energii dla $\omega_0 = 0.5$
0.0020
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
$\Delta E(t) = E(t) - E(0)$
0
2
4
6
8
10
t


Energia całkowita $\ddot{\theta} + \sin(\theta) = 0$
400
300
200
100
0
$E(t)$
0
2
4
6
8
10
t
$\omega_0 = 0.5$
$\omega_0 = 1.0$
$\omega_0 = 1.5$
$\omega_0 = 2.0$
$\omega_0 = 2.5$
$\omega_0 = 3.0$


Odchylenie energii dla $\omega_0 = 0.5$
1e−14
4
2
0
−2
−4
$\Delta E(t) = E(t) - E(0)$
0
2
4
6
8
10
t

Dla prędkości kątowej $\omega_0 = 0.5$ energia całkowita jest zachowana, a jej różnice między wartością początkową są znikome (rzędu 10^{-16}).